UNIVERSIDAD DESCARTES

Bachillerato · Programa CCH–UNAM

MATEMÁTICAS I

Razón de cambio

Módulo 01 · Cuadernillo de ejercicios



M.C. José Luis López Saynes

Profesor de Física y Matemáticas

Nombre: _____

Grupo: _____ Fecha: _____

Colección de práctica · Ciclo 2026

Ruta de trabajo del módulo

Meta de práctica

Comparar cambios, reconocer el signo y expresar una razón con sus unidades.

Temas que vas a practicar

1. Razón de cambio en palabras y tablas
2. Razón de cambio en gráficas y fórmulas

Cómo trabajar

Primero lee qué se pide y marca los datos útiles. En clase resuelve los reactivos C01 a C08 de cada tema; en casa, los T01 a T06. Los últimos de cada bloque aumentan la dificultad. El repaso final mezcla contenidos sin indicar siempre el método.

Usa el espacio para operaciones, diagramas y una respuesta escrita. Una cifra sin explicar qué representa deja incompleta una solución contextual.

La teoría y los ejemplos guiados se consultan en la antología y en la presentación web. Este cuadernillo se dedica a practicar.

Claves para revisar

Cada reactivo tiene una clave estable. Por ejemplo, 04.2-C03 identifica el módulo 04, el tema 2 y el tercer reactivo de clase. El solucionario docente utiliza exactamente las mismas claves.

Materiales

Lápiz, goma, regla y cuaderno. Para graficar, respeta la escala indicada; una unidad corresponde a un cuadrito.

Razón de cambio en palabras y tablas · Clase

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

Recuerda

La razón de cambio es $r = \dfrac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$, si $x_2 \neq x_1$. Conserva el mismo orden en las dos restas y escribe las unidades del cociente.

01.1-C01

Inicio

Al observar un depósito, se registra una cantidad de 18 litros después de 2 minutos y de 38 litros después de 6 minutos. Calcula la razón de cambio, explica su signo y predice la cantidad que se registrará después de 8 minutos. Supón que el ritmo se mantiene.

Respuesta e interpretación:

01.1-C02

Inicio

La tabla muestra semanas y saldo en pesos para una cuenta de ahorro. Calcula la razón de cambio en dos intervalos distintos; después escribe un modelo y usa ese modelo para completar el dato de 8 semanas.

semanas	saldo en pesos
0	120
2	190
4	260
6	330

Respuesta e interpretación:

Razón de cambio en palabras y tablas · Clase

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

01.1-C03

Inicio

La tabla muestra tiempo en horas y distancia en kilómetros para una ciclista. Calcula la razón de cambio en dos intervalos distintos; después escribe un modelo y usa ese modelo para completar el dato de 8 horas.

tiempo en horas	distancia en kilómetros
0	0
2	24
4	48
6	72

Respuesta e interpretación:

01.1-C04

Inicio

Al observar una batería, se registra una cantidad de 78 puntos porcentuales después de 2 horas y de 54 puntos porcentuales después de 6 horas. Calcula la razón de cambio, explica su signo y predice la cantidad que se registrará después de 8 horas. Supón que el ritmo se mantiene.

Respuesta e interpretación:

Razón de cambio en palabras y tablas · Clase

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

01.1-C05

Desarrollo

La tabla muestra tiempo en minutos y agua en litros para un depósito. Calcula la razón de cambio en dos intervalos distintos; después escribe un modelo y usa ese modelo para completar el dato de 8 minutos.

tiempo en minutos	agua en litros
0	10
2	20
4	30
6	40

Respuesta e interpretación:

01.1-C06

Desarrollo

La tabla muestra semanas y saldo en pesos para una cuenta de ahorro. Calcula la razón de cambio en dos intervalos distintos; después escribe un modelo y usa ese modelo para completar el dato de 8 semanas.

semanas	saldo en pesos
0	122
2	192
4	262
6	332

Respuesta e interpretación:

Razón de cambio en palabras y tablas · Clase

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

01.1-C07

Desarrollo

Al observar una ciclista, se registra una cantidad de 26 kilómetros después de 2 horas y de 74 kilómetros después de 6 horas. Calcula la razón de cambio, explica su signo y predice la cantidad que se registrará después de 8 horas. Supón que el ritmo se mantiene.

Respuesta e interpretación:

01.1-C08

Reto

La tabla muestra tiempo en horas y carga en puntos porcentuales para una batería. Calcula la razón de cambio en dos intervalos distintos; después escribe un modelo y usa ese modelo para completar el dato de 8 horas.

tiempo en horas	carga en puntos porcentuales
0	92
2	80
4	68
6	56

Respuesta e interpretación:

Razón de cambio en palabras y tablas · Tarea

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

01.1-T01

Inicio

La tabla muestra tiempo en minutos y agua en litros para un depósito. Calcula la razón de cambio en dos intervalos distintos; después escribe un modelo y usa ese modelo para completar el dato de 8 minutos.

tiempo en minutos	agua en litros
0	12
2	22
4	32
6	42

Respuesta e interpretación:

01.1-T02

Inicio

Al observar una cuenta de ahorro, se registra una cantidad de 194 pesos después de 2 semanas y de 334 pesos después de 6 semanas. Calcula la razón de cambio, explica su signo y predice la cantidad que se registrará después de 8 semanas. Supón que el ritmo se mantiene.

Respuesta e interpretación:

Razón de cambio en palabras y tablas · Tarea

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

01.1-T03

Inicio

La tabla muestra tiempo en horas y distancia en kilómetros para una ciclista. Calcula la razón de cambio en dos intervalos distintos; después escribe un modelo y usa ese modelo para completar el dato de 8 horas.

tiempo en horas	distancia en kilómetros
0	4
2	28
4	52
6	76

Respuesta e interpretación:

01.1-T04

Desarrollo

La tabla muestra tiempo en horas y carga en puntos porcentuales para una batería. Calcula la razón de cambio en dos intervalos distintos; después escribe un modelo y usa ese modelo para completar el dato de 8 horas.

tiempo en horas	carga en puntos porcentuales
0	94
2	82
4	70
6	58

Respuesta e interpretación:

Razón de cambio en palabras y tablas · Tarea

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

01.1-T05

Desarrollo

Al observar un depósito, se registra una cantidad de 24 litros después de 2 minutos y de 44 litros después de 6 minutos. Calcula la razón de cambio, explica su signo y predice la cantidad que se registrará después de 8 minutos. Supón que el ritmo se mantiene.

Respuesta e interpretación:

01.1-T06

Reto

La tabla muestra semanas y saldo en pesos para una cuenta de ahorro. Calcula la razón de cambio en dos intervalos distintos; después escribe un modelo y usa ese modelo para completar el dato de 8 semanas.

semanas	saldo en pesos
0	126
2	196
4	266
6	336

Respuesta e interpretación:

✔ Retroalimentación

Revisa que usaste cambios y no valores finales aislados. El signo y las unidades deben concordar con la situación.

Razón de cambio en gráficas y fórmulas · Clase

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

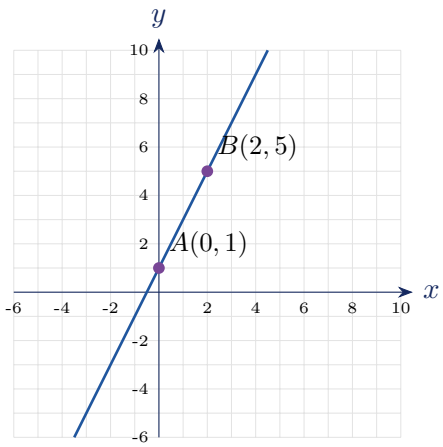
Recuerda

En una recta, la razón de cambio coincide con la pendiente. En $y = mx + b$, m mide el cambio y b es el valor inicial.

01.2-C01

Inicio

La gráfica representa una relación lineal. Lee dos puntos marcados, calcula la razón de cambio y escribe una frase que describa qué ocurre con la altura cuando la posición horizontal aumenta una unidad. Después recupera la ecuación de la recta.



Respuesta e interpretación:

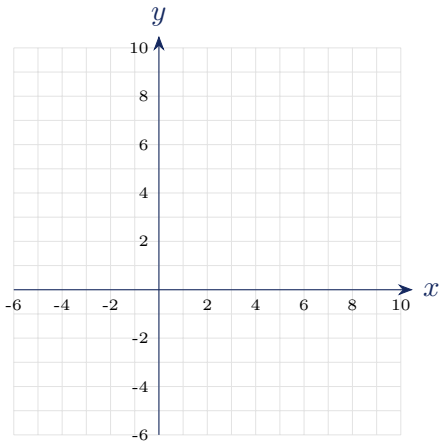
Razón de cambio en gráficas y fórmulas · Clase

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

01.2-C02

Inicio

Una relación se describe mediante $y = -x + 6$. Explica qué indica el coeficiente de x y cuál es el valor inicial. Construye una tabla para $x = 0, 1, 2, 3$ y traza la recta con una escala que permita ver los cuatro puntos.



Respuesta e interpretación:

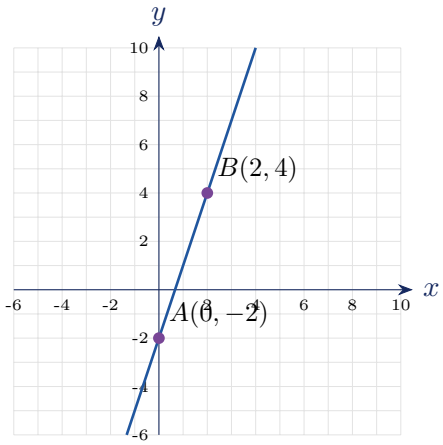
Razón de cambio en gráficas y fórmulas · Clase

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

01.2-C03

Inicio

La gráfica representa una relación lineal. Lee dos puntos marcados, calcula la razón de cambio y escribe una frase que describa qué ocurre con la altura cuando la posición horizontal aumenta una unidad. Después recupera la ecuación de la recta.



Respuesta e interpretación:

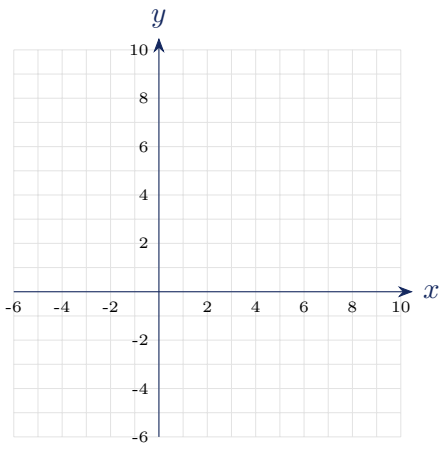
Razón de cambio en gráficas y fórmulas · Clase

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

01.2-C04

Inicio

Una relación se describe mediante $y = -2x + 8$. Explica qué indica el coeficiente de x y cuál es el valor inicial. Construye una tabla para $x = 0, 1, 2, 3$ y traza la recta con una escala que permita ver los cuatro puntos.



Respuesta e interpretación:

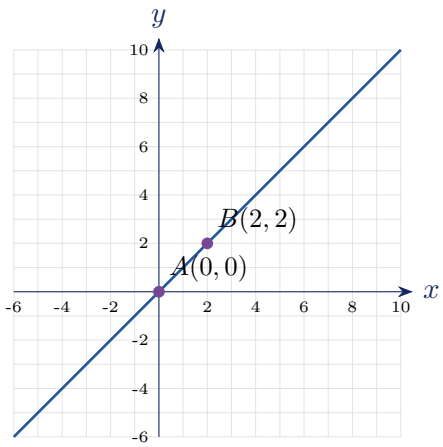
Razón de cambio en gráficas y fórmulas · Clase

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

01.2-C05

Desarrollo

La gráfica representa una relación lineal. Lee dos puntos marcados, calcula la razón de cambio y escribe una frase que describa qué ocurre con la altura cuando la posición horizontal aumenta una unidad. Después recupera la ecuación de la recta.



Respuesta e interpretación:

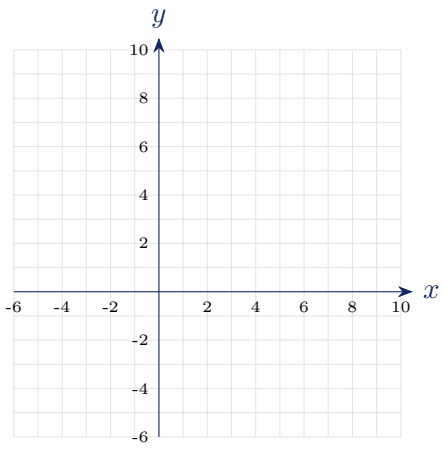
Razón de cambio en gráficas y fórmulas · Clase

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

01.2-C06

Desarrollo

Una relación se describe mediante $y = 2x + 2$. Explica qué indica el coeficiente de x y cuál es el valor inicial. Construye una tabla para $x = 0, 1, 2, 3$ y traza la recta con una escala que permita ver los cuatro puntos.



Respuesta e interpretación:

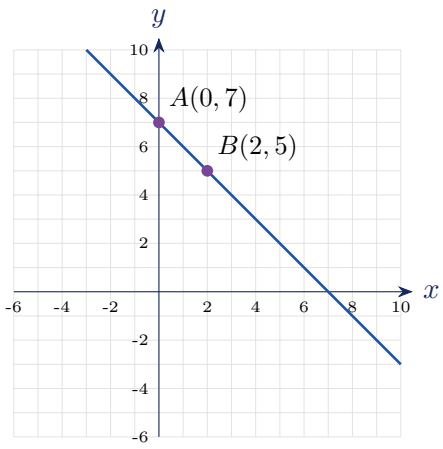
Razón de cambio en gráficas y fórmulas · Clase

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

01.2-C07

Desarrollo

La gráfica representa una relación lineal. Lee dos puntos marcados, calcula la razón de cambio y escribe una frase que describa qué ocurre con la altura cuando la posición horizontal aumenta una unidad. Después recupera la ecuación de la recta.



Respuesta e interpretación:

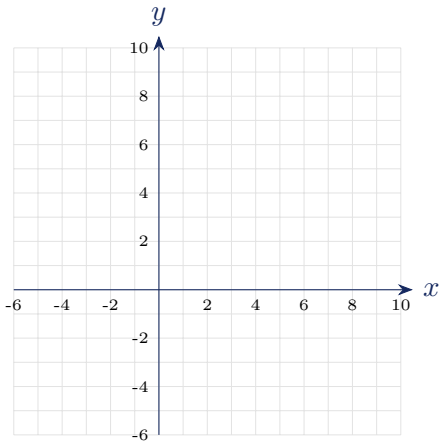
Razón de cambio en gráficas y fórmulas · Clase

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

01.2-C08

Reto

Una relación se describe mediante $y = 3x - 1$. Explica qué indica el coeficiente de x y cuál es el valor inicial. Construye una tabla para $x = 0, 1, 2, 3$ y traza la recta con una escala que permita ver los cuatro puntos.



Respuesta e interpretación:

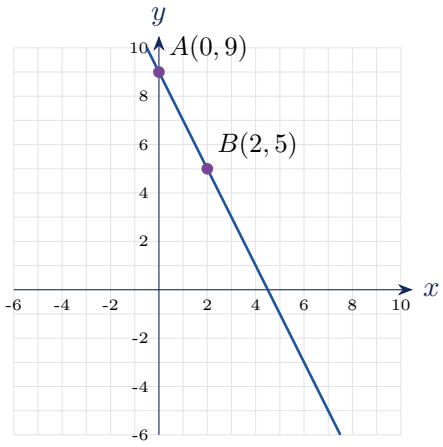
Razón de cambio en gráficas y fórmulas · Tarea

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

01.2-T01

Inicio

La gráfica representa una relación lineal. Lee dos puntos marcados, calcula la razón de cambio y escribe una frase que describa qué ocurre con la altura cuando la posición horizontal aumenta una unidad. Después recupera la ecuación de la recta.



Respuesta e interpretación:

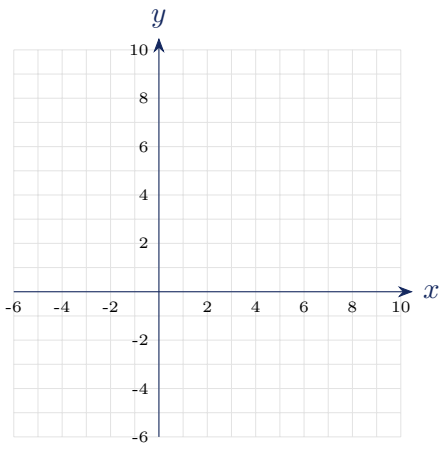
Razón de cambio en gráficas y fórmulas · Tarea

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

01.2-T02

Inicio

Una relación se describe mediante $y = x + 1$. Explica qué indica el coeficiente de x y cuál es el valor inicial. Construye una tabla para $x = 0, 1, 2, 3$ y traza la recta con una escala que permita ver los cuatro puntos.



Respuesta e interpretación:

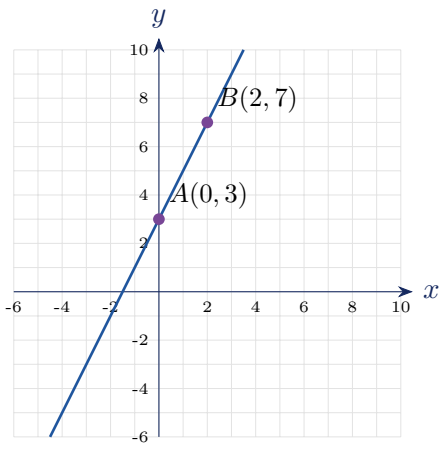
Razón de cambio en gráficas y fórmulas · Tarea

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

01.2-T03

Inicio

La gráfica representa una relación lineal. Lee dos puntos marcados, calcula la razón de cambio y escribe una frase que describa qué ocurre con la altura cuando la posición horizontal aumenta una unidad. Después recupera la ecuación de la recta.



Respuesta e interpretación:

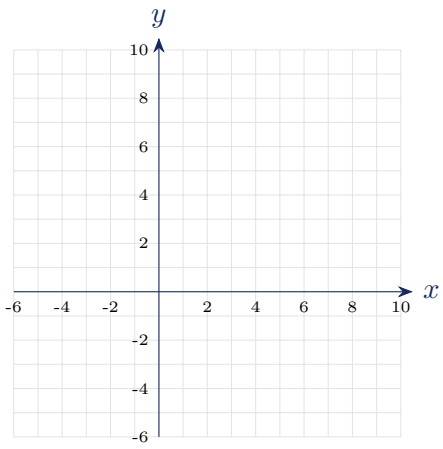
Razón de cambio en gráficas y fórmulas · Tarea

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

01.2-T04

Desarrollo

Una relación se describe mediante $y = -x + 8$. Explica qué indica el coeficiente de x y cuál es el valor inicial. Construye una tabla para $x = 0, 1, 2, 3$ y traza la recta con una escala que permita ver los cuatro puntos.



Respuesta e interpretación:

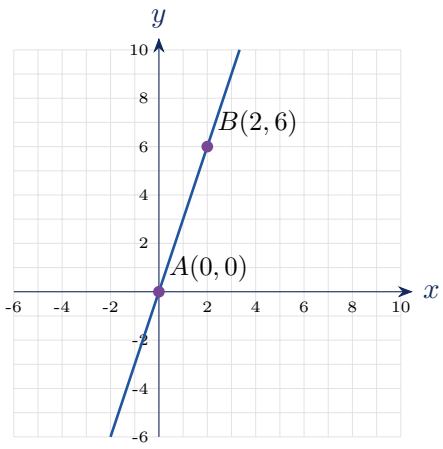
Razón de cambio en gráficas y fórmulas · Tarea

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

01.2-T05

Desarrollo

La gráfica representa una relación lineal. Lee dos puntos marcados, calcula la razón de cambio y escribe una frase que describa qué ocurre con la altura cuando la posición horizontal aumenta una unidad. Después recupera la ecuación de la recta.



Respuesta e interpretación:

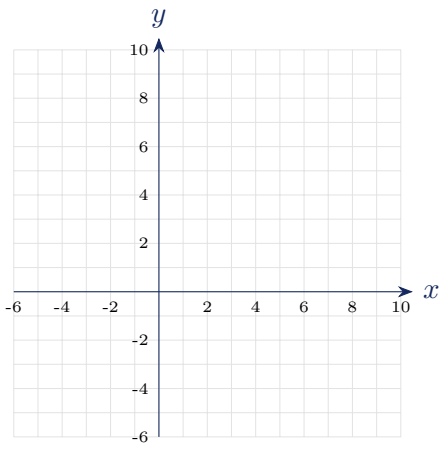
Razón de cambio en gráficas y fórmulas · Tarea

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

01.2-T06

Reto

Una relación se describe mediante $y = -2x + 10$. Explica qué indica el coeficiente de x y cuál es el valor inicial. Construye una tabla para $x = 0, 1, 2, 3$ y traza la recta con una escala que permita ver los cuatro puntos.



Respuesta e interpretación:

✔ Retroalimentación

Revisa que usaste cambios y no valores finales aislados. El signo y las unidades deben concordar con la situación.

Repaso integrador del módulo

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

01-R01

Desarrollo

La tabla muestra tiempo en minutos y agua en litros para un depósito. Calcula la razón de cambio en dos intervalos distintos; después escribe un modelo y usa ese modelo para completar el dato de 8 minutos.

tiempo en minutos	agua en litros
0	18
2	30
4	42
6	54

Respuesta e interpretación:

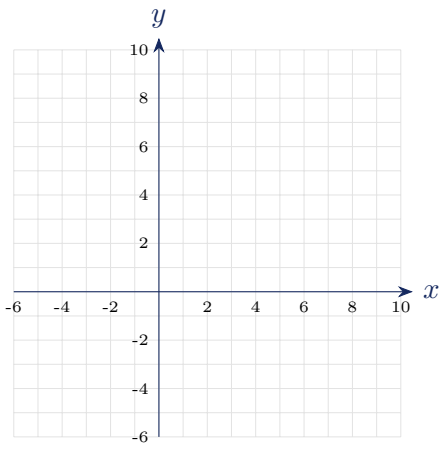
Repaso integrador del módulo

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

01-R02

Desarrollo

Una relación se describe mediante $y = -x + 10$. Explica qué indica el coeficiente de x y cuál es el valor inicial. Construye una tabla para $x = 0, 1, 2, 3$ y traza la recta con una escala que permita ver los cuatro puntos.



Respuesta e interpretación:

Repaso integrador del módulo

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

01-R03

Desarrollo

La tabla muestra tiempo en horas y distancia en kilómetros para una ciclista. Calcula la razón de cambio en dos intervalos distintos; después escribe un modelo y usa ese modelo para completar el dato de 8 horas.

tiempo en horas	distancia en kilómetros
0	10
2	36
4	62
6	88

Respuesta e interpretación:

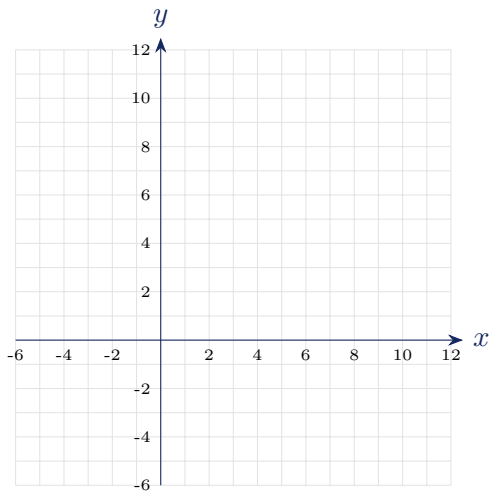
Repaso integrador del módulo

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

01-R04

Reto

Una relación se describe mediante $y = -2x + 12$. Explica qué indica el coeficiente de x y cuál es el valor inicial. Construye una tabla para $x = 0, 1, 2, 3$ y traza la recta con una escala que permita ver los cuatro puntos.



Respuesta e interpretación: